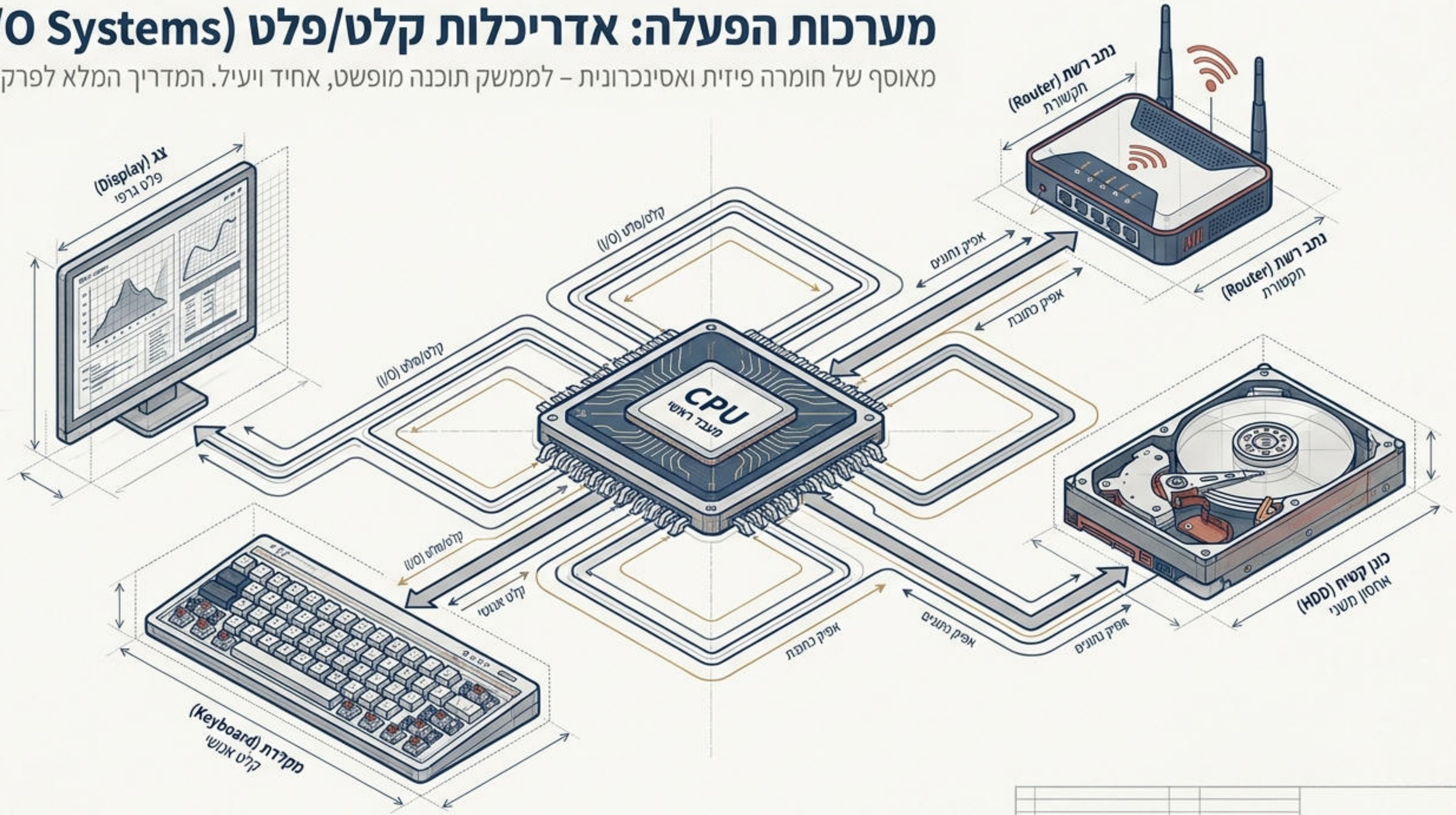
מערכות הפעלה: אדריכלות קלט/פלט (I/O Systems)

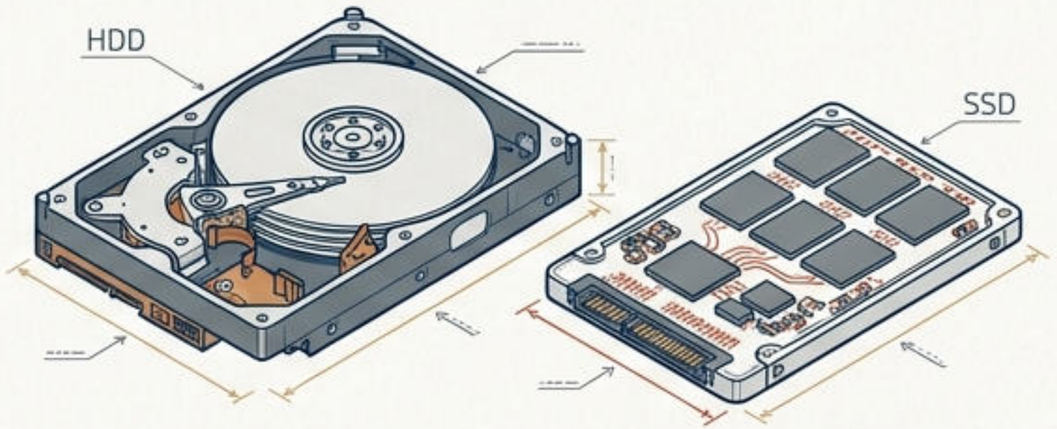
מאוסף של חומרה פיזית ואסינכרונית – לממשק תוכנה מופשט, אחיד ויעיל. המדריך המלא לפרק 5.



הטקסונומיה של החומרה: התקני קלט/פלט

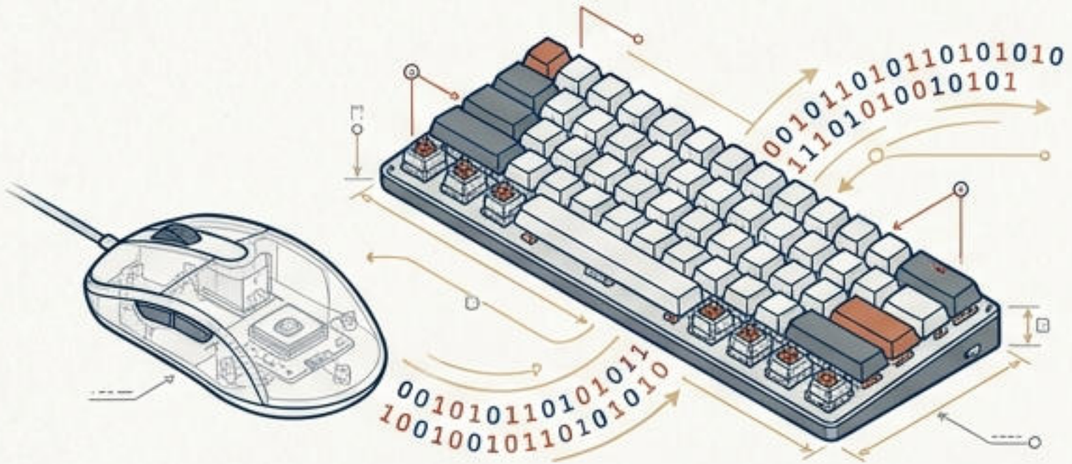
מערכת ההפעלה מסווגת את רוב החומרה לשתי משפחות עיקריות, ולחריג אחד.

התקני בלוקים (Block Devices)



- מידע נשמר בגושים קבועים (512-4096B)
- לכל בלוק כתובת עצמאית משלו
- תכונה קריטית: גישה אקראית (Random Access) - יכולת ניווט בלתי תלויה

התקני תווים (Character Devices)



- זרם רציף של תווים (Bytes) אחד אחרי השני
- המידע זורם ופועל בזמן אמת
- תכונה קריטית: חוסר יכולת לדלג (No Seek)

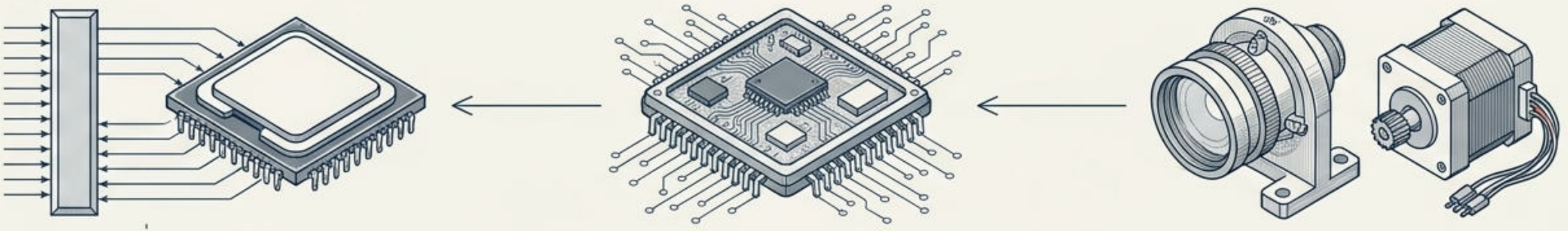
החריג: שעונים וקוצבי זמן (Timers)

אינם מייצרים תווים ואינם שומרים בלוקים. תפקידם היחיד: לחולל פסיקות חומרה במרווחי זמן קבועים.

האנטומיה של התקן ושיטות מיעון

המעבד אינו מפעיל מנועים; הוא מתקשר אך ורק עם האלקטרוניקה של בקר ההתקן.

1. **החלק המכני (The Device)**
   עדשה, מנוע או רכיב פיזי
2. **החלק האלקטרוני (Device Controller)**
   בקר התקן הכולל חוצץ פנימי (Buffer) ואוגרי בקרה
3. **לוח האם (System Bus)**
   ערוץ התקשורת אל המעבד הראשי

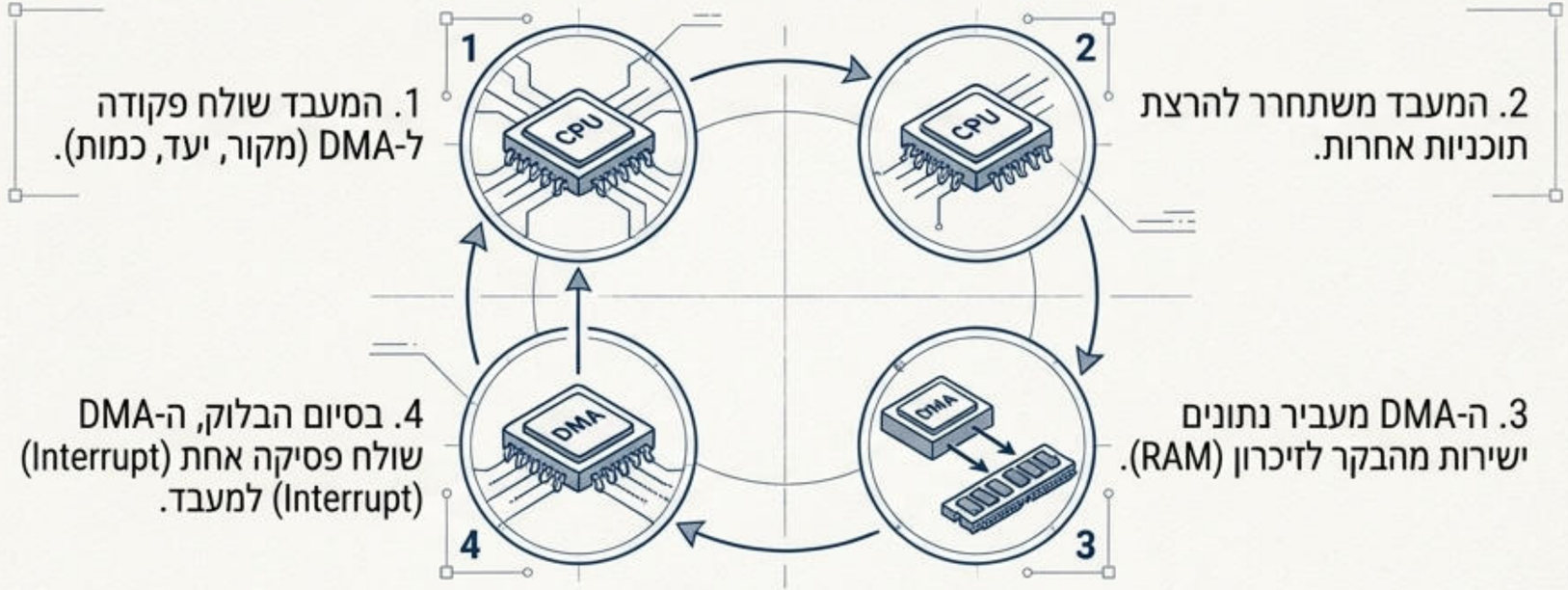


Memory-Mapped I/O	
המערכת מקצה לאוגרי הבקר כתובות בזיכרון הראשי (RAM). כתיבה לכתובת זו מנותבת ישירות להתקן.	
יתרון (הגנה):	תוכניות משתמש אינן ממופות לכתובות אלו, מה שמונע גישה ישירה לחומרה.
חיסרון (Cache):	נתונים עלולים להילקח מזיכרון המטמון ולא לשקף סטטוס חומרה עדכני. נדרש פתרון Uncacheable.

https://operating-system-5l3.pages.dev/

גישה ישירה לזיכרון (DMA – Direct Memory Access)

שחרור המעבד מעבודת השחור של העברת נתונים כבדה (PIO).



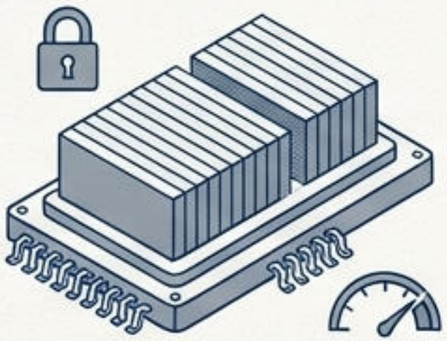
1. המעבד שולח פקודה ל-DMA (מקור, יעד, כמות).

2. המעבד משתחרר להרצת תוכניות אחרות.

3. ה-DMA מעביר נתונים ישירות מהבקר לזיכרון (RAM).

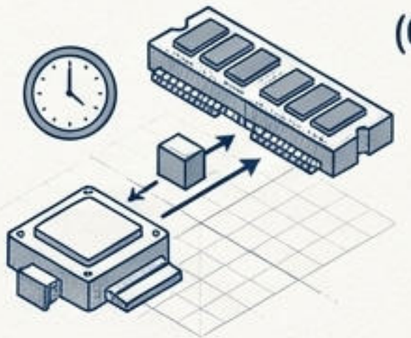
4. בסיום הבלוק, ה-DMA שולח פסיקה אחת (Interrupt) למעבד.

מצב צרור (Burst Mode)



ה-DMA נועל את הערוץ ומעביר בלוק שלם ברצף. קצב העברה אדיר, אך המעבד ננעל מחוץ לזיכרון לזמן ממושך.

גנבת מחזורים (Cycle Stealing)



ה-DMA תופס את הערוץ למילה אחת ומשחרר. המעבד ממשיך לעבוד עם עיכובים זעירים של מחזור שעון.

https://operating-system-5l3.pages.dev/

פסיקות חומרה: קריאת ההשכמה (Interrupts)

כיצד החומרה מודיעה לתוכנה על אירועים אסינכרוניים, וכיצד המעבד מגיב.

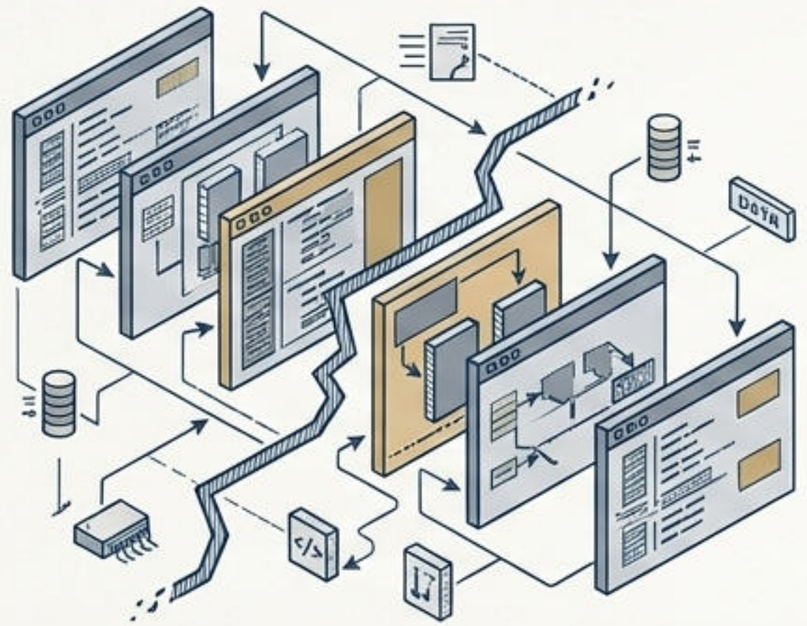
1. איתות:
הבקר שולח אות לבקר הפסיקות.

2. ניתוב:
הבקשה מועברת למעבד (אם אין פסיקה דחופה יותר).

3. שמירת מצב:
המעבד שומר את ה-Program Counter במחסנית.

4. טיפול:
שימוש בוקטור הפסיקות לאיתור שגרת הטיפול (ISR).

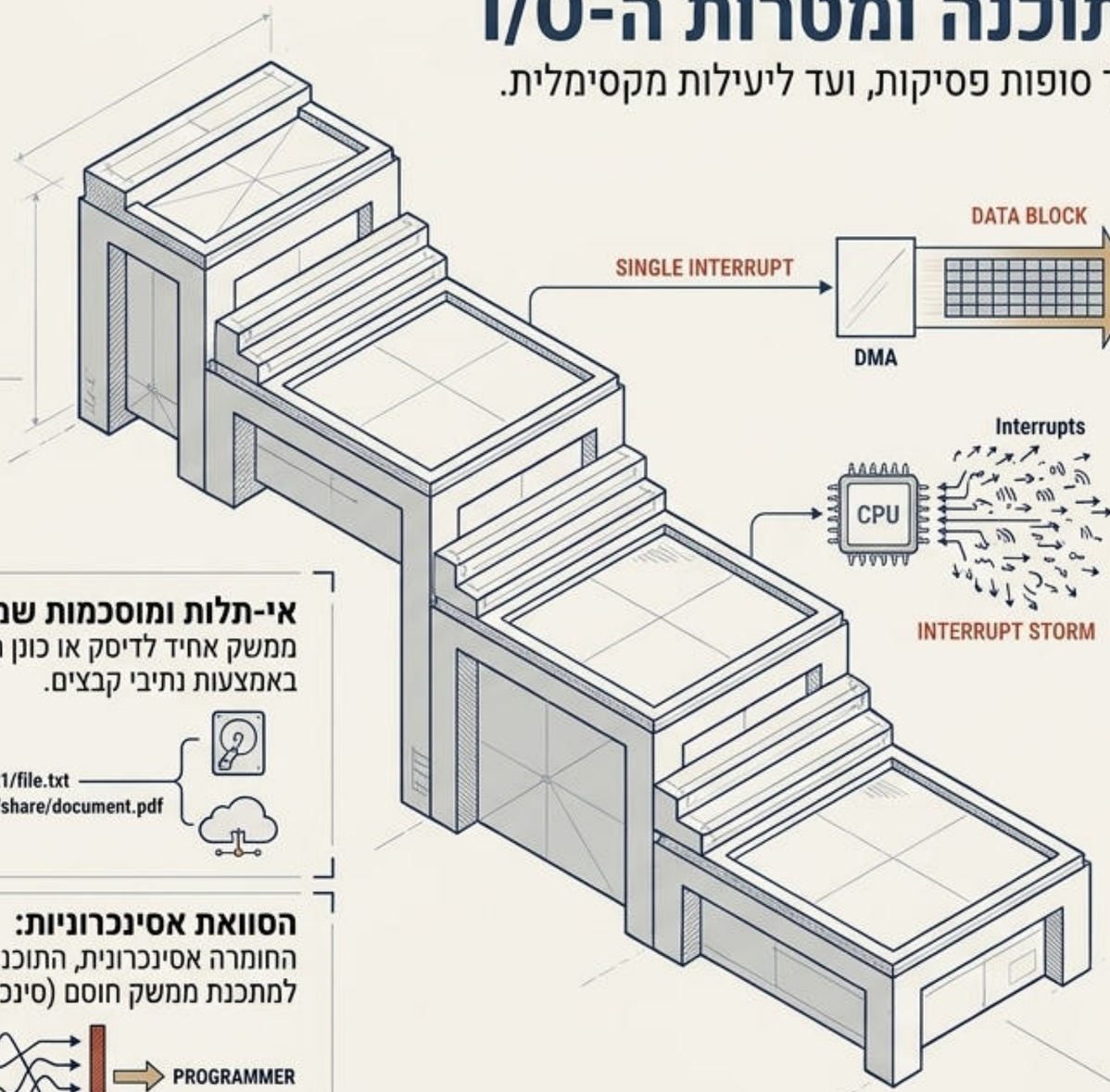
אתגר: פסיקות לא מדויקות (Imprecise Interrupts)



במעבדי Pipeline מודרניים, פסיקה עוצרת פקודות בשלבי ביצוע שונים. המערכת חייבת לשאוב מידע מאוגרים פנימיים ולבצע ניקוי (Rollback) למצב עקבי לפני הטיפול בפסיקה.

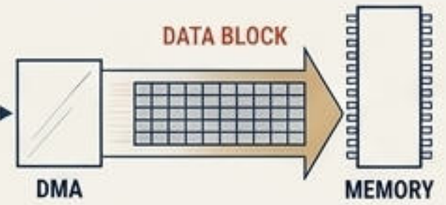
אבולוציית התוכנה ומטרות ה-I/O

מבזבוז משאבים מוחלט דרך סופות פסיקות, ועד ליעילות מקסימלית.



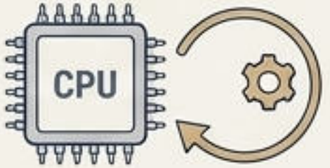
DMA (גישה ישירה):

חלוקת עבודה אידיאלית.
פסיקה אחת בודדת לכל בלוק נתונים גדול.



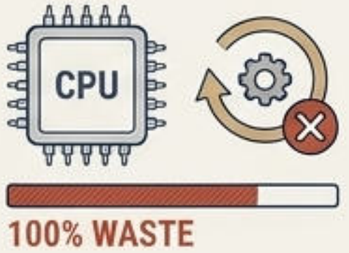
Interrupts (פסיקות):

שחרור המעבד, אך יצירת 'סופת פסיקות' בהתקנים מהירים על כל תו.



Polling (המתנה פעילה):

המעבד בלולאת המתנה מתמדת.
100% בזבוז על חומרה איטית.



אי-תלות ומוסכמות שמות:

ממשק אחיד לדיסק או כונן רשת באמצעות נתיבי קבצים.



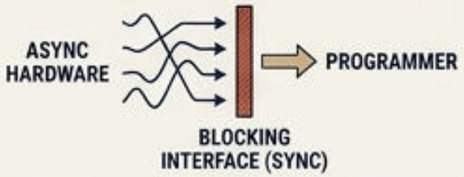
טיפול בשגיאות:

מתבצע קרוב ככל הניתן לחומרה (בקר <- דרייבר <- משתמש).



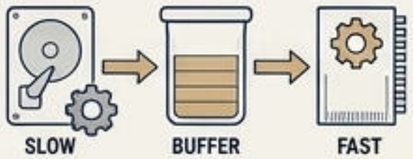
הסוואת אסינכרוניות:

החומרה אסינכרונית, התוכנה חושפת למתכנת ממשק חוסם (סינכרוני) פשוט.



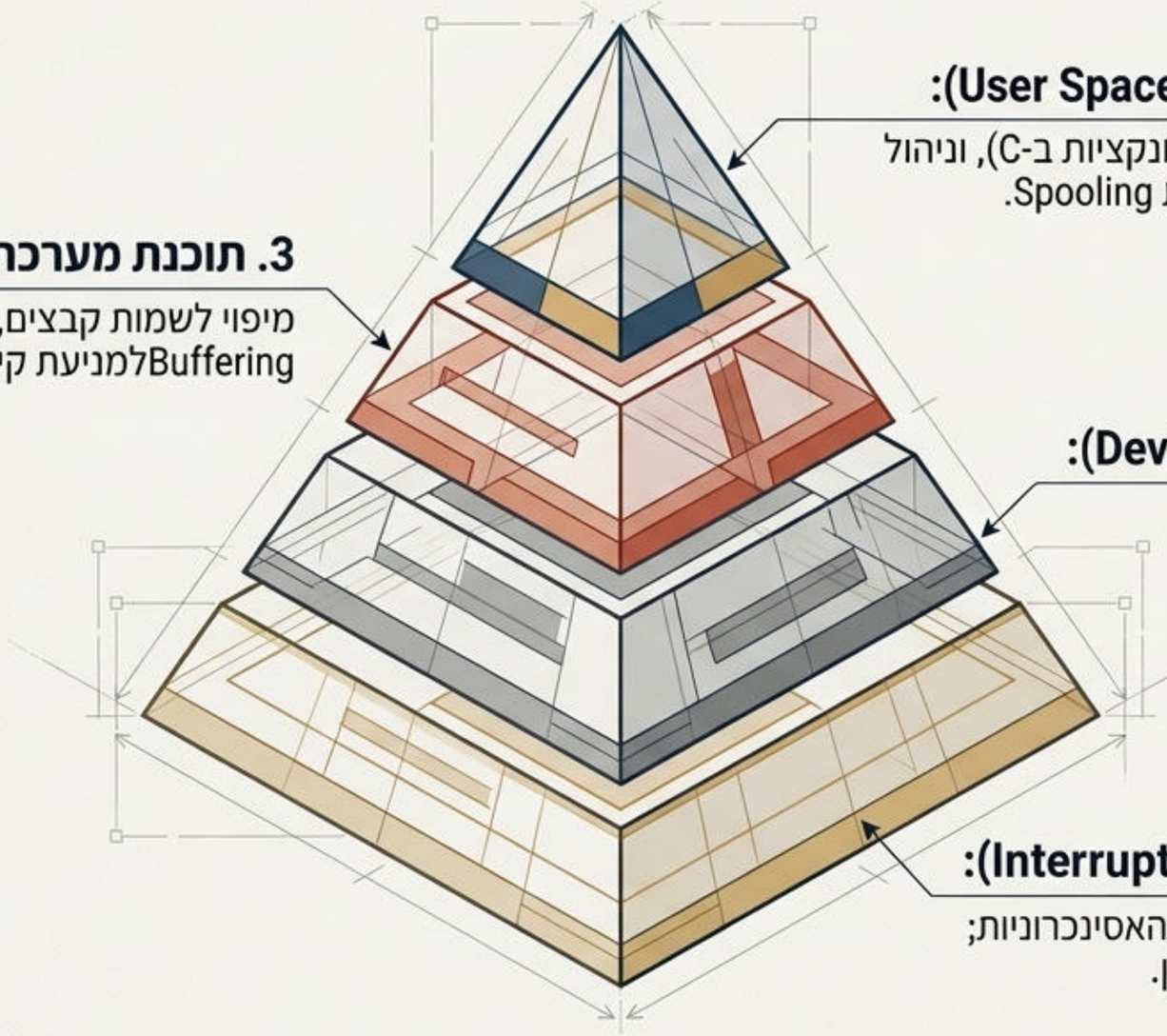
ניהול חוצצים (Buffering):

גישור על פערי מהירויות בין התקנים לזיכרון.



ארכיטקטורת התוכנה: חלוקה ל-4 שכבות

פירמידת ההפשטה – מתרגום אותות חשמליים ועד לממשק קוד משתמש גבוה.



4. מרחב המשתמש (User Space):

ספריות סטנדרטיות (כגון פונקציות ב-C), וניהול התקנים בלעדיים באמצעות Spooling.

3. תוכנת מערכת (OS Level):

מיפוי לשמות קבצים, אבטחה, ניהול Double Buffering למניעת קיפאון זרימה.Buffering

2. מתאמי התקנים (Device Drivers):

קוד ספציפי ליצרן. מתרגם פקודות מערכת כלליות לפקודות חשמליות לאוגרי הבקר.

1. מנהלי פסיקות (Interrupt Handlers:):

השכבה הקרובה לחומרה. מסתירה את האסינכרוניות; מעירה תהליכים נרדמים כשהמידע מוכן.

https://operating-system-5l3.pages.dev/

אנטומיה של צואר הבקבוק: הדיסק המגנטי (HDD)

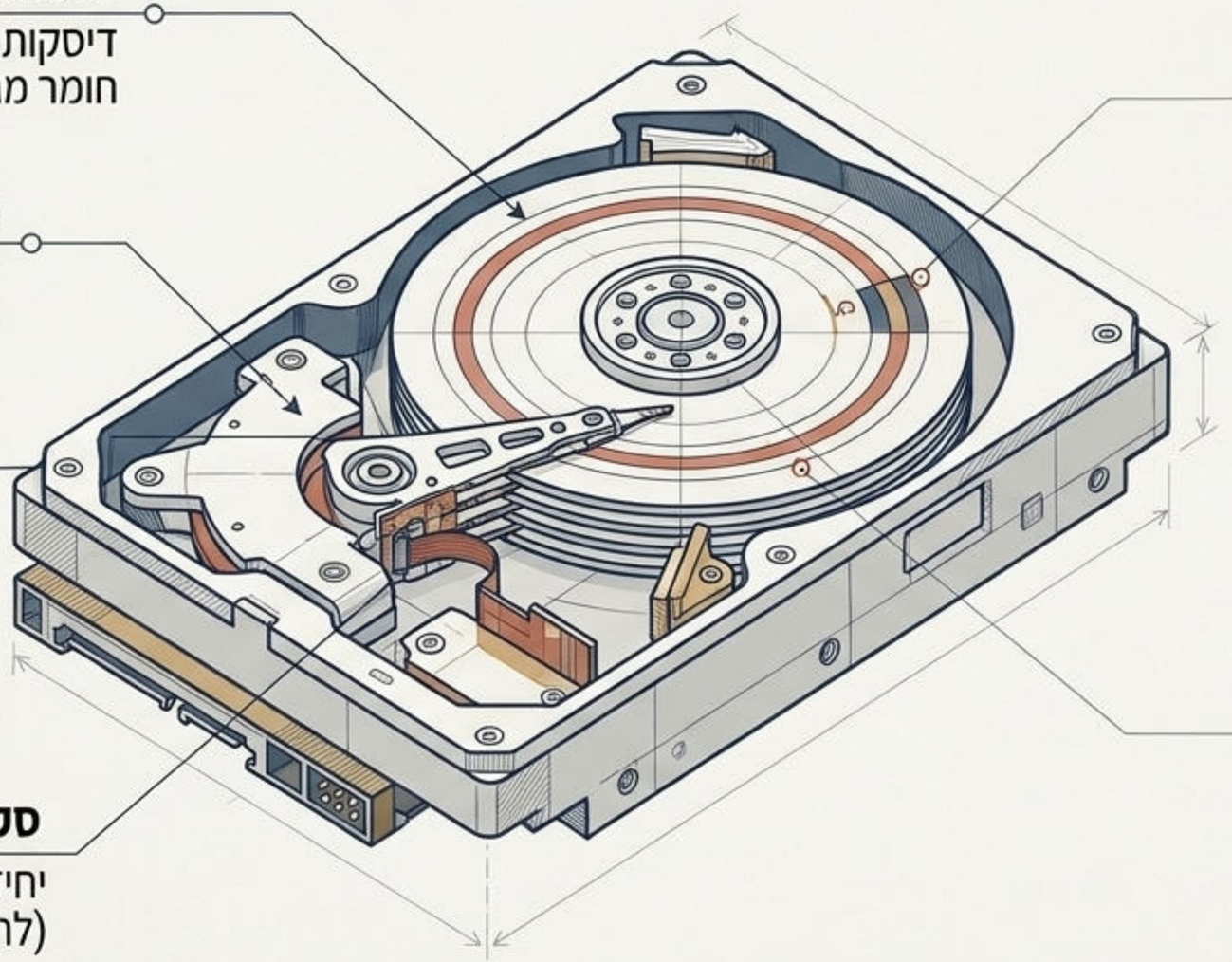
מדוע פעולות קלט/פלט מכניות הן הפעולות האיטיות ביותר במחשב?

פלטות (Platters):
דיסקות מסתובבות מצופות חומר מגנטי.

זרוע מכנית (Disk Arm):
נושאת את ראשי הקריאה/כתיבה למיקום המדויק.

3. מסלולים (Tracks) וגלילים (Cylinders):
טבעות קונצנטריות ואוסף מסלולים חופפים.

סקטורים (Sectors):
יחידת המידע הבסיסית (לרוב 512B).



1. זמן חיפוש (Seek Time):
תנועת הזרוע למסלול. הפעולה היקרה והאיטית ביותר (הזזת מסה).

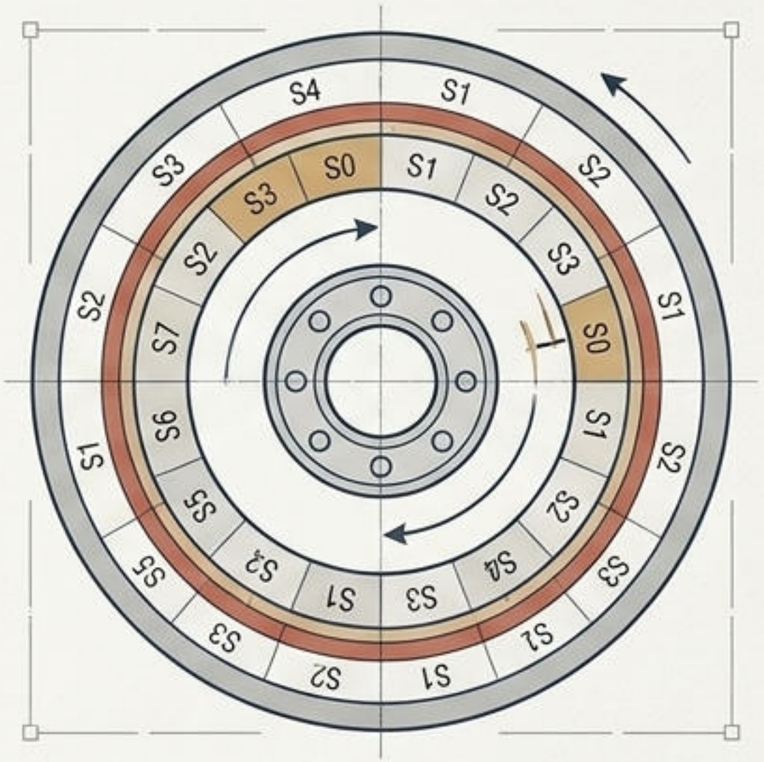
2. השהיית סיבוב (Rotational Latency):
המתנה לסיבוב הפלטה עד שהסקטור יגיע לראש הקריאה.

3. זמן העברה (Transfer Time):
קריאת הנתונים המגנטיים והמרתם לאות חשמלי.

מעיצוב דיסקים פיזיים לכוננני פלאש (SSD)

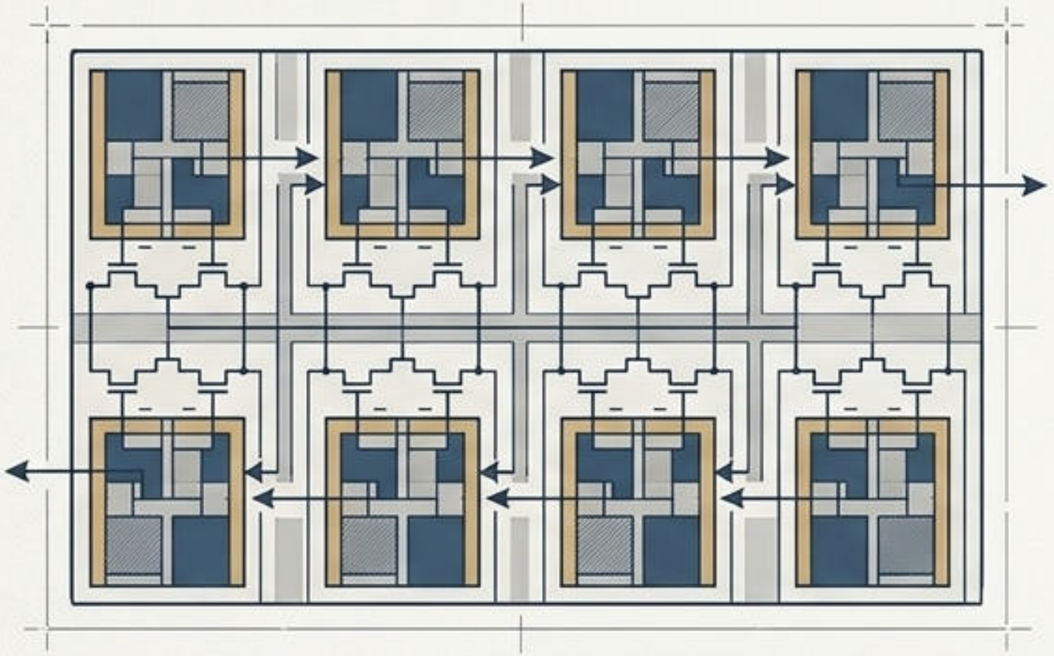
הטריקים ההנדסיים של החומרה והתוכנה להתגברות על חסרונות האחסון.

עיצוב דיסק פיזי (Low-Level Formatting):



הסטת גלילים (Cylinder Skew):
מספור הסקטורים במסלול הבא מוסט פיזית כדי לפצות על זמן תנועת הזרוע. כך, סקטור 0 ימתין לראש הקריאה בדיוק ברגע נחיתתו, מה שמונע המתנה לסיבוב שלם.

ארכיטקטורת כוננני פלאש (SSDs)

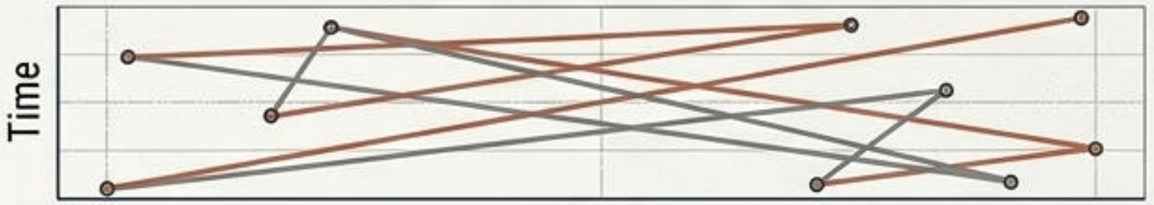


- **אנומליית הכתיבה והמחיקה:**
ללא מנועים מכניים. קריאה מיידית, אך כתיבה אפשרית רק לדף ריק. מחיקה מחייבת איפוס של בלוק שלם ואיטי.
- **החלקת בלאי (Wear Leveling):**
מנגנון התוכנה (FTL) מפזר כתיבות שווה בשווה על פני השבבים למניעת שחיקה מקומית מהירה.

תזמון זרוע הדיסק (Disk Arm Scheduling)

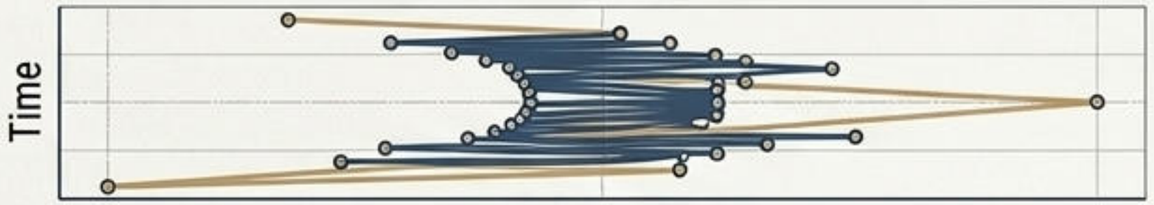
תכנון מסלול התנועה האופטימלי למזעור זמן החיפוש המכני ושיפור הביצועים.

FCFS (כל הקודם זוכה):



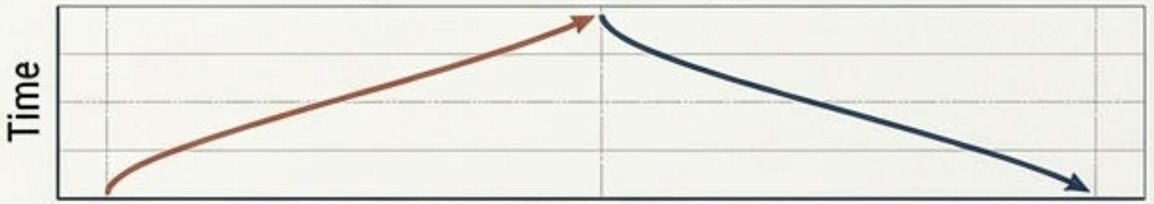
תקורת חיפוש איומה. הזרוע מתרוצצת מקצה לקצה לפי סדר הבקשות, ללא ייעול התנועה.

SSTF (זמן קצר תחילה):



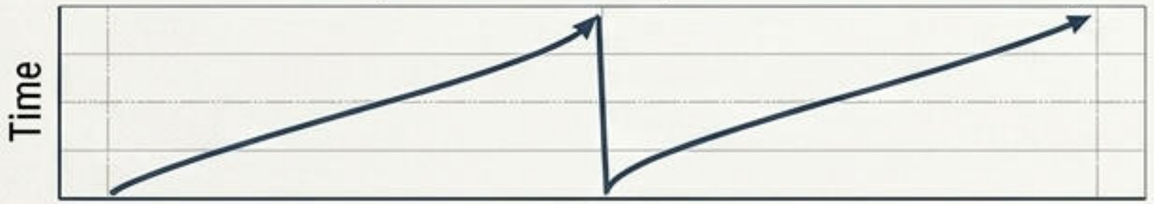
בוחר את היעד הגאוגרפי הקרוב ביותר בכל פעם. סכנה להרעבה (Starvation) לבקשותה לבקשות בקצות הדיסק אם יש עומס במרכז.

SCAN (אלגוריתם המעלית):



תנועה רציפה וחלקה הלוך ושוב מקצה לקצה. הלווך ושוב מקצה לקצה. אוסף בקשות בדרך ומונע הרעבה לחלוטין.

C-SCAN (מעלית מעגלית):



סריקה בכיוון אחד בלבד. מגיע לקצה וקופץ חזרה להתחלה. מעניק זמן המתנה הוגן ואחיד לכולם.

דוגמה למסלול (עבור בקשות: 38, 40, 10, 2, 22. התחלה ב-20):

SSTF: 20 -> 22 -> 10 -> 6 -> 2 -> 38 -> 40

SCAN: 20 -> 22 -> 38 -> 40 [הופך כיוון] -> 10 -> 6 -> 2

ארכיטקטורת מערכי דיסקים (RAID)

איחוד דיסקים פיזיים למערך לוגי יחיד להשגת יתירות (Reliability) וביצועים (Performance).

רמת RAID	אסטרטגיה	יתרון מרכזי	חיסרון משמעותי
RAID 0 (Striping)	חיתוך נתונים ופיזור מקבילי	מהירות קריאה וכתיבה אדירה	אפס יתירות; קריסת דיסק משמידה הכל
RAID 1 (Mirroring)	שכפול מדויק (מראה) לדיסק נוסף	שרידות מושלמת ותיקון מידי	הפסד של 50% מנפח האחסון הפיזי
RAID 4 (Dedicated Parity)	דיסק גיבוי ייעודי לשמירת זוגיות XOR	שרידות טובה עם חיסכון בנפח	דיסק הזוגיות הופך לצוואר בקבוק עקב עומס
RAID 5 (Distributed Parity)	פיזור בלוקי הזוגיות שווה את בשווה על כל הדיסקים	הסטנדרט בתעשייה: פותר את צוואר הבקבוק ואמין מאוד	שחזור נתונים דורש משאבי חישוב וזמן
RAID 6 (Dual Parity)	שני בלוקי זוגיות מתמטיים שונים לכל שורה	שורד קריסה של שני דיסקים במקביל	מתמטיקה כבדה בכתיבה ואובדן נפח כפול
RAID 10 (1+0)	זוגות במראה (1) תחת מערך גיבוב (0)	ביצועים ושריוות מקסימליים ללא חישובי זוגיות	יקר מאוד, דורש מינימום 4 דיסקים והפסד חצי מהנפח

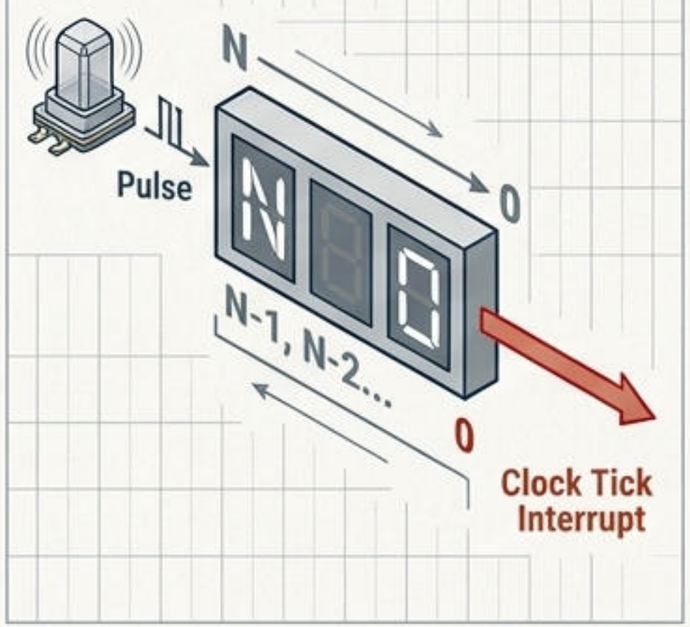
שעונים, קוצבי זמן וכלבי שמירה

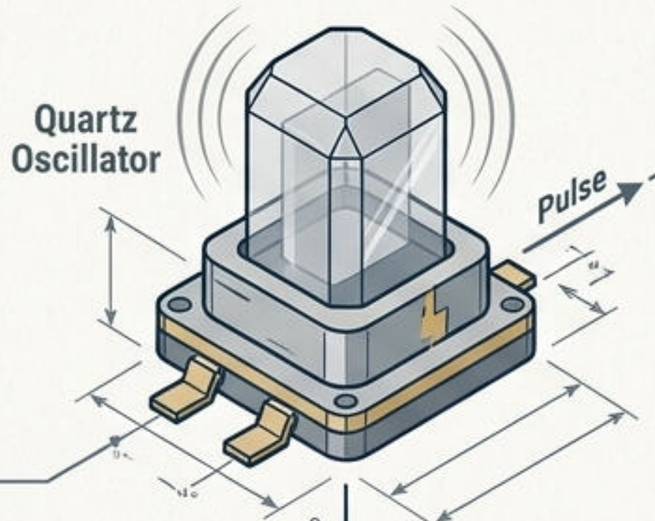
ניהול ממד הזמן, חילול פסיקות יזומות, והגנה על המעבד מפני תוכניות סוררות.

1

חומרה (Hardware Clock):

מתנד גביש קוורץ רוטט ומוריד אוגר ספירה. הגעה לאפס מייצרת פסיקת חומרה (Clock Tick) באופן מחזורי.



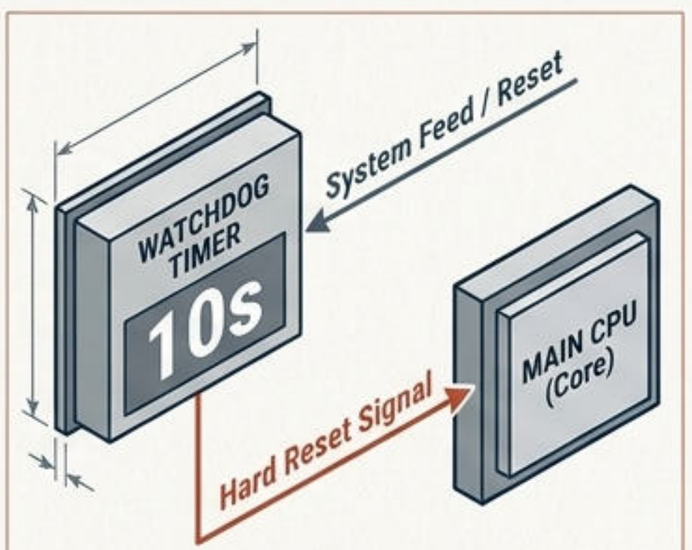


2

תפקידי מערכת ההפעלה:

- **תזמון מונע** (Preemptive Scheduline): ניהול פרוסות הזמן וכפיית החלפת הקשר (Context Switch).
- **הגנה:** קטיעת לולאות אינסופיות של משתמשים.
- **שעוני תוכנה:** בדיקת רשימות הערת תהליכים (Sleep).

3



מנגנון כלב השמירה (Watchdog Timer):

חומרה נפרדת הסופרת לאחור. המערכת חייבת לאפס ("להאכיל") אותו באופן שוטף. אם הליבה קופאת ולא מאפסת, הטיימר מגיע לאפס וגורם לאתחול פיזי (Reset (Hard) של כל המערכת.

מתמטיקה יישומית: חישוב תקורת DMA

האם שיטת גנבת המחזורים (Cycle Stealing) באמת משתלמת ליעילות המעבד?

הנתונים למערכת: קצב העברת DMA: **2MB/sec** | מהירות מעבד: **2GHz** | גודל מילה: **4** Bytes.

שלב 1: חישוב קצב מילים

2,000,000 בתים בשנייה ÷ **4** בתים למילה

=

500,000 מחזורי שעון נגנבים בשנייה.

שלב 2: השוואה לכוח המעבד

המעבד מריץ **2,000,000,000** מחזורים בשנייה.

היחס:

0.00025 = 2,000,000,000 ÷ 500,000

מסקנה סופית:

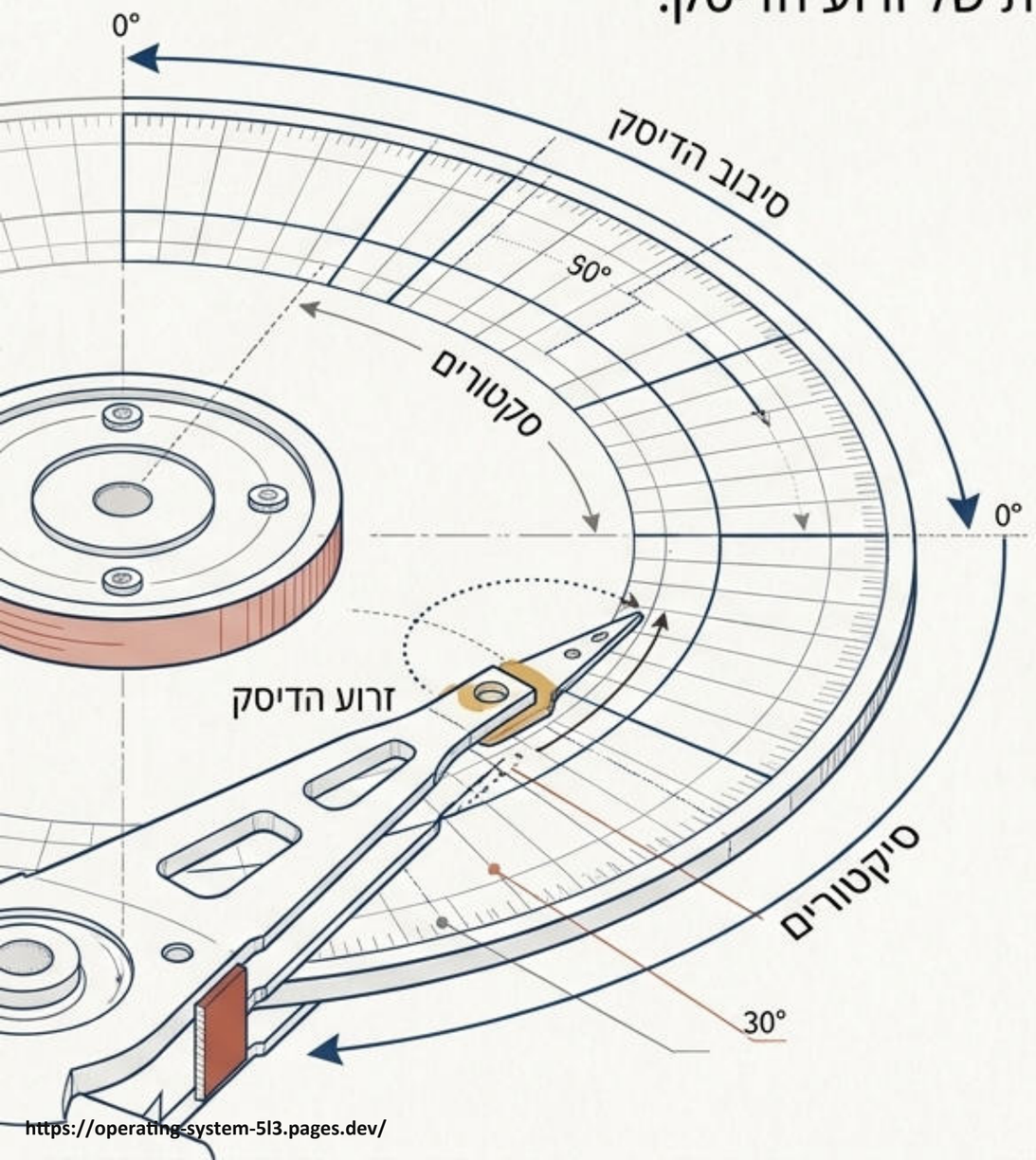
0.025% בלבד! (פחות ממאית האחוז).

תקורת המעבד זניחה לחלוטין ומוכיחה כי השימוש ב-DMA יעיל בצורה פנומנלית.

https://operating-system-5l3.pages.dev/

מתמטיקה יישומית: חישוב הסטת גלילים (Cylinder Skew)

חישוב הפער הפיזי הנדרש כדי לפצות על איטיות התנועה המכנית של זרוע הדיסק.



נתוני הדיסק הפיזי:

מהירות סיבוב: 7200 RPM | סקטורים במסלול: 100 | זמן תנועת הזרוע למסלול סמוך: 1ms.

שלב 1: זמן סיבוב שלם

7200 חלקי 60 = 120 סיבובים בשנייה. הזמן לסיבוב אחד = 8.33ms.

שלב 2: זמן חליפת סקטור בודד

8.33ms לחלק ל-100 סקטורים = 0.0833ms עוברים תחת הראש בכל רגע.

שלב 3: כמות הסקטורים החולפים בזמן חיפוש

1ms (זמן תנועת הזרוע) לחלק ב-0.0833ms = 12 סקטורים.

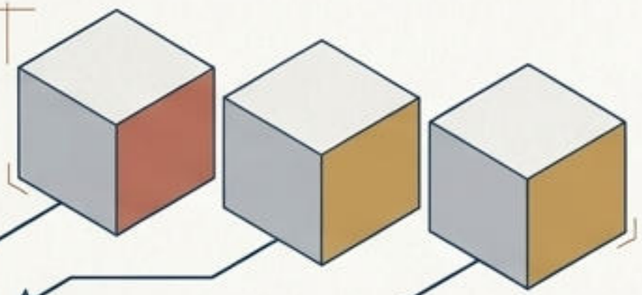
מסקנה סופית:

יש לבצע הסטת גלילים של **12 סקטורים**
במסלול הבא כדי שסקטור מספר 0 יעמוד מוכן לקריאה
באופן מידי וללא זמני השהייה ברגע נחיתת הזרוע.

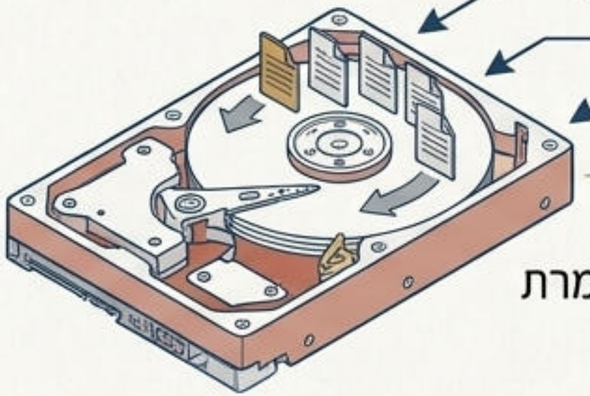
סיכום ואינטגרציה: Spooling ומניעת קיפאון (Deadlock)

כיצד הפשטה תוכנתית גבוהה מונעת התנגשויות בחומרה הפיזית ומבטיחה יציבות.

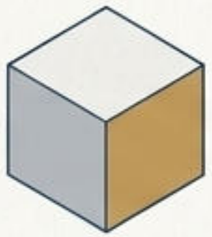
1. תהליכי משתמש (Processes):
שולחים בקשות עבודה וממשיכים בפעולתם ללא המתנה.

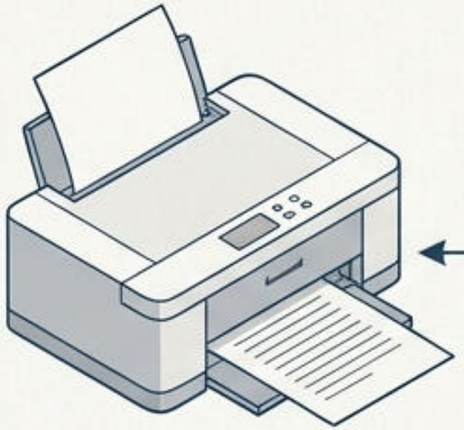


2. ספריית קבצים זמנית ((Spool Temp Dir):
נמצאת על הדיסק, קולטת ושומרת את הבקשות כקבצים נפרדים באופן אסינכרוני.



3. תהליך הרקע (Daemon):
התהליך היחיד במערכת בעל גישה להתקן הבלעדי. קורא את הקבצים בתור (FCFS) ושולח למדפסת.





פתרון הקיפאון (Deadlock):



האם זה מונע קיפאון חומרתי? כן! במקום לנעול את המדפסת ישירות, התהליכים משתמשים בממשק האחיד של הדיסק.
המנגנון שובר את ההמתנה המעגלית על המשאב – החומרה האסינכרונית נוהלה והוגנה במלואה על ידי שכבות מערכת ההפעלה.